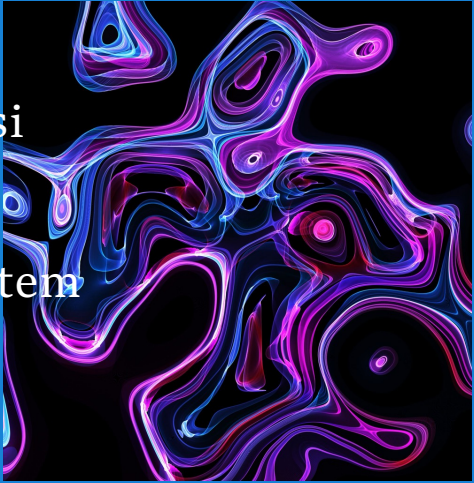




II 1200
Pengantar
Sistem dan Teknologi Informasi

Minggu 9
Metodologi Pengembangan Sistem
Informasi

Windy Gambetta
School of Electrical Engineering and
Informatics, ITB



Semester 2 2025-2026

1

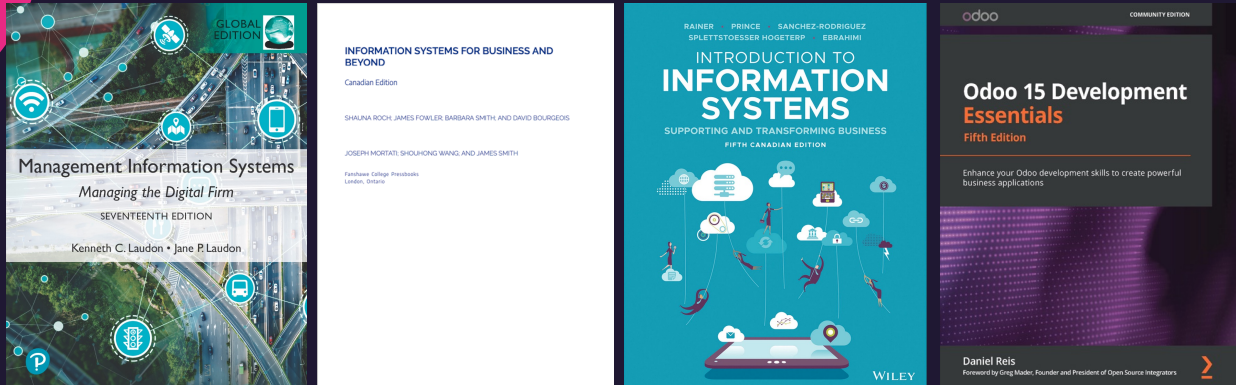
TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan konsep dasar metodologi pengembangan sistem informasi.
- Mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam SDLC.
- Mengenal metode Agile, Prototyping, RAD, dan Waterfall.
- Menjelaskan manfaat dan penggunaan platform No-Code seperti Odoo.
- Memahami bahwa SI mencakup aplikasi, data, proses, infrastruktur, organisasi, dan brainware.

2

2

REFERENSI



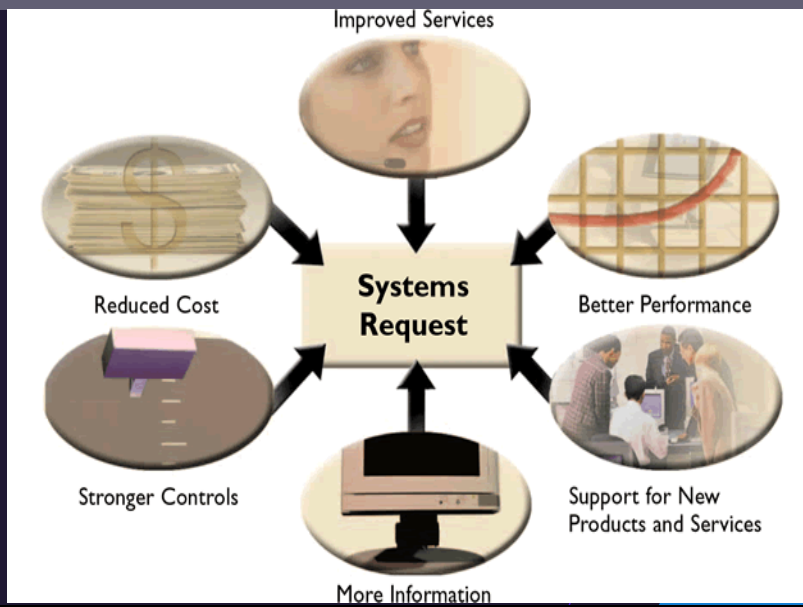
3

PERAN DASAR SISTEM INFORMASI



4

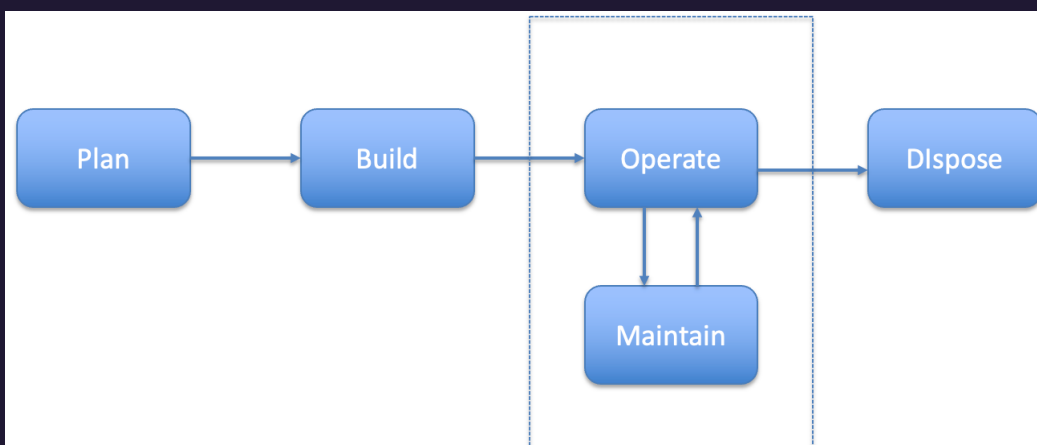
MENGAPA SISTEM INFORMASI DIKEMBANGKAN



5

5

SIKLUS HIDUP SISTEM INFORMASI (SYSTEM LIFECYCLE)

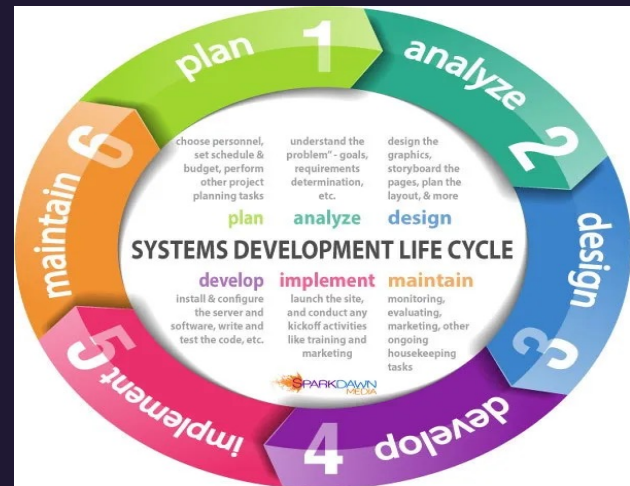


6

6

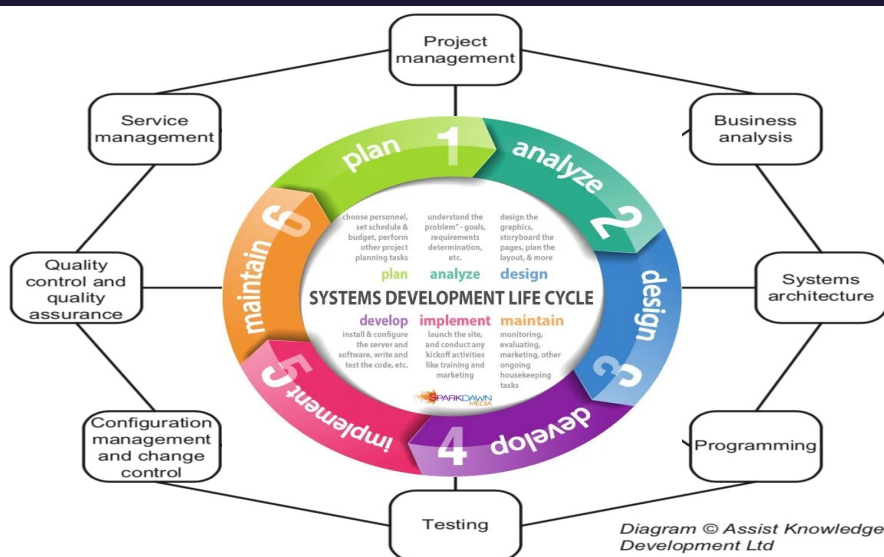
System Development Life Cycle (SDLC)

- Proses sistematis membangun SI.
- Menjamin sistem sesuai kebutuhan dan berkualitas.
- Komponen SI: aplikasi, proses, data, infrastruktur, organisasi, brainware.



7

System Development Life Cycle (SDLC)



8

TAHAPAN UMUM SDLC

1. **Perencanaan:** Tujuan proyek & sumber daya.
2. **Analisis:** Kebutuhan pengguna dan bisnis.
3. **Desain:** Struktur sistem & tampilan antarmuka.
4. **Pengembangan:** Pemrograman & instalasi sistem.
5. **Pengujian:** Cek apakah sistem berfungsi.
6. **Implementasi:** Pindah ke sistem nyata.
7. **Pemeliharaan:** Perbaikan & pembaruan rutin.

9

KOMPONEN SI dalam SDLC

- Proses Bisnis: alur kerja terintegrasi.
- Aplikasi: alat bantu pemrosesan data.
- Data: sumber informasi utama.
- Infrastruktur: jaringan, server.
- Organisasi: struktur dan peran.
- Brainware: pengguna dan pengembang

10

1. TAHAP PERENCANAAN

- Mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal proyek.
- Menetapkan ruang lingkup sistem (global)
 - Fungsionalitas sistem
 - Struktur dan aliran data
 - Alur kerja dan proses bisnis
 - Infrastruktur
 - Struktur organisasi pendukung
 - Peran & kompetensi pengguna/ pengelola



11

11

TAHAP PERENCANAAN

Proses Utama

- **Identifikasi** peluang/permasalahan bisnis.
- **Penilaian awal** terhadap kesiapan data, proses, infrastruktur, dan SDM.
- **Studi kelayakan**: teknis, ekonomi, operasional, hukum (termasuk aspek TI dan organisasi).
- **Penyusunan rencana kerja** proyek.
- **Pembentukan tim proyek** yang mewakili semua komponen SI.
- **Pengembangan dokumen inisiasi** proyek (charter, TOR).

12

12

TAHAP PERENCANAAN

Risiko

- Stakeholder utama tidak dilibatkan sejak awal.
- Tidak melibatkan seluruh komponen SI.
- Estimasi waktu, biaya, dan kapasitas tidak akurat.
- Konflik kepentingan antar unit fungsional dalam organisasi.

Kunci Keberhasilan

- Pendekatan sistemik terhadap semua komponen SI.
- Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.
- Studi kelayakan menyeluruh dan realistis.
- Dokumentasi yang jelas dan disepakati bersama.
- Rencana kerja yang adaptif

13

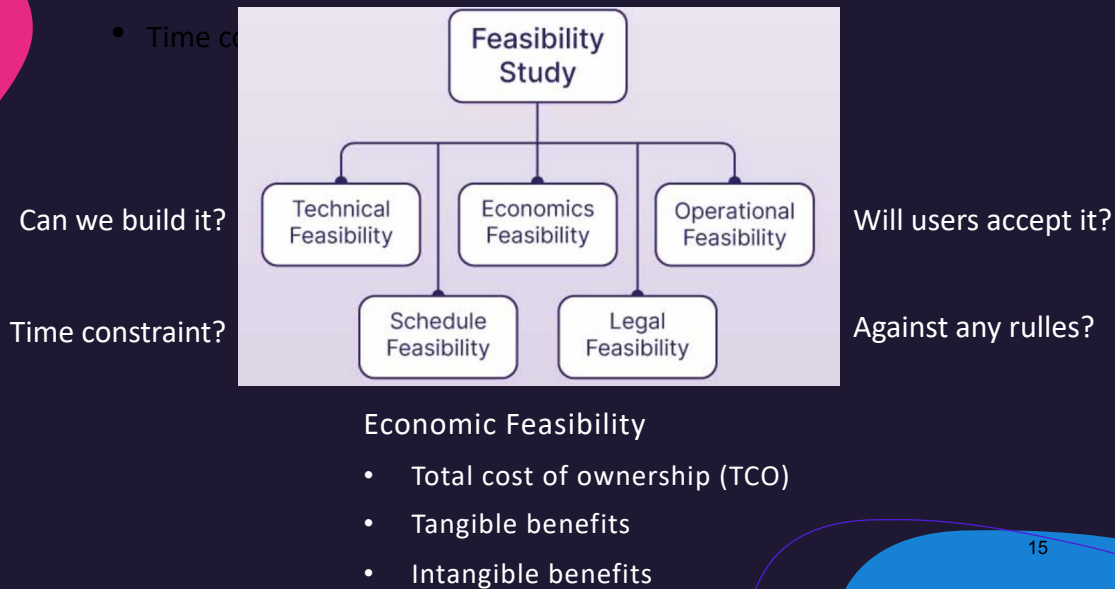
Tahap Perencanaan: **Studi Kelayakan**

- Melakukan investigasi dan penelitian untuk mengevaluasi potensi keberhasilan proyek guna mendukung pengambilan keputusan.
 - (Sumber daya dan biaya) vs Nilai yang akan diperoleh
 - Laba atas investasi (ROI): rasio antara laba bersih dan investasi
- Hanya proyek dan sistem yang memberikan ROI wajar yang akan didukung.



14

Tahap Perencanaan: **Studi Kelayakan**



15

2. TAHAP ANALISIS

Definisi

- Fokus pada **identifikasi kebutuhan** sistem dari perspektif pengguna dan bisnis.
- Tujuan utama adalah **memahami apa yang harus dilakukan** oleh sistem agar sesuai dengan ekspektasi pengguna.
- Analisis mencakup eksplorasi kebutuhan terhadap aplikasi, data, proses, organisasi, infrastruktur, dan brainware.



16

16

TAHAP ANALISIS

Proses Utama

- Pengumpulan kebutuhan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner.
- Analisis proses bisnis (as-is) dan perancangan kebutuhan proses baru (to-be).
- Identifikasi entitas dan atribut data penting.
- Pemetaan struktur organisasi dan peran terhadap sistem baru.
- Studi kesiapan infrastruktur dan SDM terhadap sistem.
- Validasi kebutuhan secara lintas fungsi (pengguna, TI, manajemen).



17

17

TAHAP ANALISIS

Risiko

- Kebutuhan tidak mencerminkan semua komponen SI.
- Dominasi salah satu pihak sehingga kebutuhan tidak seimbang.
- Kebutuhan tidak terdokumentasi dengan baik atau ambigu.

Kunci Keberhasilan

- Keterlibatan seluruh stakeholder dari awal.
- Teknik pengumpulan kebutuhan disesuaikan dengan komponen SI.
- Dokumentasi dan pemodelan kebutuhan yang jelas dan terstruktur.
- Review dan validasi lintas fungsi secara periodik.

18

18

3. TAHAP DESAIN

Definisi

- Untuk menerjemahkan kebutuhan sistem menjadi solusi teknis.
- Tahapan ini menjembatani kebutuhan pengguna dengan rancangan sistem yang dapat dikembangkan oleh tim teknis.
 - Memastikan kebutuhan dan peran pengguna terakomodasi dalam desain.
- Desain mencakup aplikasi, struktur data, proses bisnis, infrastruktur pendukung, tata kelola organisasi, dan peran pengguna.



19

19

TAHAP DESAIN

Proses Utama

- Mendesain alur proses bisnis baru (BPMN, SOP).
- Membuat blueprint aplikasi (DFD, UML, prototipe UI).
- Merancang struktur basis data (ERD, normalisasi).
- Menentukan platform pengembangan dan kebutuhan infrastruktur.
- Merancang struktur organisasi dan tanggung jawab pengguna akhir.
- Menyusun dokumen desain teknis dan spesifikasi sistem.

20

20

TAHAP DESAIN

Risiko

- Desain terlalu fokus pada aplikasi dan mengabaikan data atau proses bisnis.
- Ketidakesesuaian desain dengan struktur organisasi atau kapasitas infrastruktur.
- Desain tidak mempertimbangkan kemudahan penggunaan bagi pengguna.

Kunci Keberhasilan

- Pendekatan desain holistik terhadap semua komponen SI.
- Validasi desain dengan pengguna, teknisi, dan manajemen.
- Dokumentasi desain yang lengkap dan mudah dipahami.
- Penggunaan alat bantu visual dan simulasi desain.

21

21

4. TAHAP PENGEMBANGAN

Definisi

- Rancangan sistem diubah menjadi sistem yang nyata dan dapat dijalankan.
- Fokus pada penerapan teknis terhadap desain sistem menggunakan bahasa pemrograman dan alat bantu pengembangan.
- Tidak hanya mencakup pengembangan aplikasi, tetapi juga pengelolaan data, infrastruktur, proses bisnis, organisasi, dan pelibatan brainware.



22

22

TAHAP PENGEMBANGAN

Proses Utama

- Penyesuaian dan pengaturan alur proses bisnis.
- Implementasi modul aplikasi sesuai desain
- Pembuatan dan konfigurasi struktur basis data
- Pengadaan dan penyiapan infrastruktur pendukung (server, jaringan, cloud).
- Penyiapan dokumentasi teknis dan prosedur operasional organisasi (SOP)
- Pelibatan pengguna dan pelatihan internal

23

23

TAHAP PENGEMBANGAN

Risiko

- Fokus hanya pada aplikasi dan pengkodean.
- Komponen lain seperti proses, infrastruktur, dan organisasi tidak dikembangkan paralel.
- Kurangnya koordinasi antara tim teknis dan pengguna.

Kunci Keberhasilan

- Tim lintas fungsi yang mengelola seluruh komponen SI secara paralel.
- Standar pengembangan yang konsisten dan terdokumentasi.
- Review berkala terhadap kemajuan aplikasi, data, dan infrastruktur.
- Simulasi pengembangan yang melibatkan pengguna akhir secara langsung

24

24

5. TAHAP PENGUJIAN

Definisi

- Memverifikasi dan memvalidasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
- Tujuannya adalah memastikan sistem bekerja dengan benar, bebas dari kesalahan kritis, dan siap digunakan oleh pengguna akhir.
- Tahap ini mencakup pengujian terhadap aplikasi, validasi data, pengujian proses bisnis, serta kesiapan infrastruktur, organisasi, dan brainware.

25

25

TAHAP PENGUJIAN

Proses Utama

- Perencanaan pengujian (test plan) berdasarkan requirement dari semua komponen SI.
- Pembuatan test case dan skenario uji untuk:
 - Aplikasi: unit test, integration test, system test.
 - Data: uji validitas, integritas, dan migrasi data.
 - Infrastruktur: uji beban dan ketersediaan sistem.
 - Proses bisnis: simulasi alur kerja nyata.
 - Brainware: user acceptance test (UAT) dengan partisipasi pengguna akhir.
- Dokumentasi hasil pengujian dan pelaporan bug/isu.

26

26

TAHAP PENGUJIAN

Risiko

- Pengujian tidak mencakup semua komponen SI.
- Penemuan bug kritis terlalu dekat dengan waktu implementasi.
- Kurangnya partisipasi pengguna dalam pengujian.

Kunci Keberhasilan

- Test plan mencakup aplikasi, data, proses, infrastruktur, dan brainware.
- Kolaborasi tim pengembang, QA, dan pengguna.
- Dokumentasi dan pelaporan hasil uji secara sistematis.
- Pengujian dilakukan berulang dan berbasis skenario nyata.

27

27

6. TAHAP IMPLEMENTASI

Definisi

- Memasang (Deploy) sistem baru dan mulai menggunakan (Live-On) dalam lingkungan operasional.
- Fokus utama adalah memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan pengguna siap mengoperasikannya.
- Implementasi mencakup aspek aplikasi, data, infrastruktur, organisasi, dan brainware.

28

28

TAHAP IMPLEMENTASI

Proses Utama

- Persiapan dan pengujian lingkungan produksi (server)
- Migrasi dan validasi data
- Pemasangan aplikasi dan integrasi sistem
- Aktivasi sistem secara resmi dan transisi proses kerja (organisasi dan proses) dengan strategi cut-over: langsung, paralel, bertahap.
- Pelatihan intensif dan distribusi dokumentasi

29

29

TAHAP IMPLEMENTASI

Risiko

- Gangguan layanan saat transisi sistem
- Migrasi data tidak valid atau gagal
- Ketidaksiapan pengguna dalam mengoperasikan
- Hambatan adopsi karena perubahan proses bisnis atau struktur kerja

Kunci Keberhasilan

- Rencana implementasi mencakup semua komponen SI.
- Koordinasi antara tim teknis, pengguna, dan manajemen.
- Pelatihan dan dukungan teknis yang cukup.
- Dokumentasi dan panduan penggunaan yang mudah diakses.

30

30

7. TAHAP PEMELIHARAAN

Definisi

- Memastikan sistem tetap berjalan optimal setelah implementasi.
- Mencakup pembaruan sistem, perbaikan, dan penyesuaian terhadap kebutuhan baru.
- Melibatkan pengelolaan aplikasi, data, infrastruktur, dan pengguna

31

31

TAHAP PEMELIHARAAN

Proses Utama

- Monitoring infrastruktur: server, jaringan, storage
- Pengumpulan laporan masalah dari pengguna
- Klasifikasi dan prioritas permasalahan
- Pelaksanaan perubahan atau pengembangan tambahan
- Pengujian ulang dan dokumentasi versi terbaru
- Pelatihan lanjutan dan bantuan teknis untuk pengguna
- Audit sistem berkala terhadap semua komponen SI

32

32

TAHAP PEMELIHARAAN

Risiko

- Tidak tersedianya tim atau anggaran pemeliharaan.
- Perubahan sistem dilakukan tanpa standar (tidak terdokumentasi).
- Ketidaksesuaian antara pembaruan sistem dan proses organisasi.

Kunci Keberhasilan

- Tersedianya mekanisme pelaporan dan pemrosesan perubahan.
- Perawatan menyeluruh terhadap aplikasi, infrastruktur, dan data.
- Keterlibatan pengguna dalam evaluasi sistem.
- Siklus pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan dan umpan balik.

33

33

METODOLOGI PENGEMBANGAN

- Linear
 - Kumpulan tugas yang diselesaikan secara terurut, perpindahan tugas hanya jika langkah sebelumnya sudah selesai.
 - Contoh: Waterfall, 'V' model, Incremental
- Pendekatan Evolusioner
 - Solusinya berkembang melalui versi progresif, masing-masing lebih lengkap daripada sebelumnya
 - Contoh: Iterative, Spiral

34

34

Metodologi WATERFALL

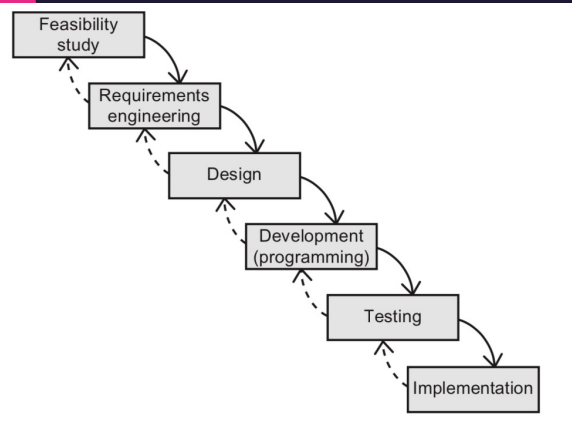
Definisi dan Konsep Waterfall

- Metodologi pengembangan sistem secara linear dan berurutan.
- Setiap tahap SDLC (perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan) diselesaikan satu per satu.
- Mencakup semua komponen sistem informasi: aplikasi, data, proses, infrastruktur, organisasi, dan brainware.

35

35

Metodologi WATERFALL



- Tahapan dilakukan secara terurut
- Cocok jika kebutuhan dan solusi relatif tidak berubah
- Antar tahap dikontrol dengan ketat
- Mudah dimengerti
- Sistem yang dapat berjalan hanya terlihat setelah tahap akhir
- Estimasi di awal sangat mempengaruhi proyek
- Kolaborasi dengan konsumen hanya pada requirement dan testing
- Proyek panjang bisa menghilangkan antusias pengguna

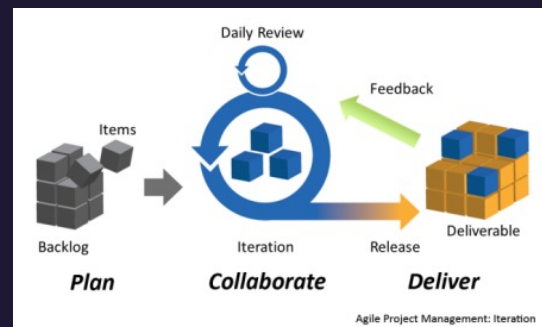
36

36

Metodologi AGILE

Definisi dan Konsep

- Agile bersifat iteratif dan adaptif, dikembangkan dalam siklus singkat.
- Fokus pada keterlibatan pengguna, umpan balik cepat, dan pengembangan bertahap.
- Mencakup aplikasi, data, alur kerja, serta partisipasi aktif dari organisasi dan brainware.



37

Metodologi AGILE

Langkah Kegiatan

1. Identifikasi kebutuhan awal untuk seluruh komponen SI.
2. Perencanaan sprint berdasarkan prioritas fungsional dan non-fungsional.
3. Pengembangan bertahap termasuk penyesuaian proses dan data.
4. Pengujian, validasi, dan umpan balik dari pengguna.
5. Review dan retrospektif untuk perbaikan proses dan struktur organisasi.

38

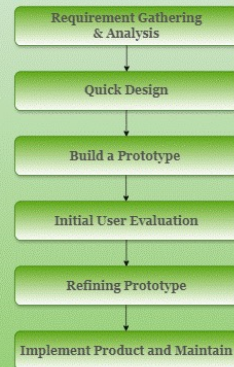
38

Metodologi PROTOTYPING

Definisi dan Konsep

- Prototyping membuat model awal sistem untuk menguji kebutuhan dan validasi solusi.
- Mengutamakan visualisasi alur kerja, antarmuka, dan struktur data sejak dini.

Prototyping Model



39

Metodologi PROTOTYPING

Langkah Kegiatan

1. Identifikasi dan pemetaan awal kebutuhan pengguna dan proses.
2. Desain prototipe aplikasi dan alur kerja (workflow).
3. Simulasi penggunaan sistem oleh pengguna.
4. Revisi prototipe berdasarkan feedback terhadap UI, data, proses, dan struktur organisasi.
5. Finalisasi desain sistem berdasarkan hasil prototipe.

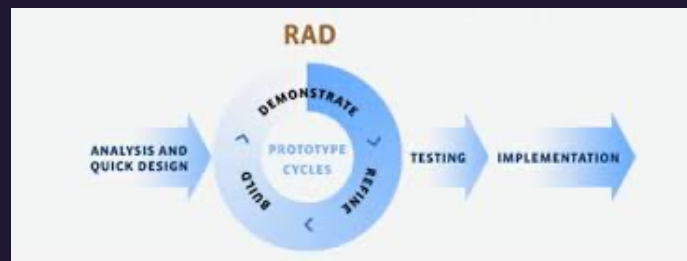
40

40

Metodologi RAD

Definisi dan Konsep

- Rapid Application Development menekankan kecepatan dan kolaborasi pengguna.
- Cocok untuk pengembangan sistem modular, alur kerja digital, dan automasi proses organisasi.



41

Metodologi RAD

Langkah Kegiatan

1. Analisis kebutuhan cepat terhadap semua komponen SI.
2. Desain modular aplikasi dan data menggunakan tools visual.
3. Pembangunan sistem bertahap sambil melibatkan pengguna dan organisasi.
4. Pengujian simultan aplikasi, data, dan alur proses.
5. Penyempurnaan melalui feedback berulang.

42

42

Perbandingan

Metodologi	Karakteristik Utama	Kelebihan	Kekurangan	Cocok Untuk	Tidak Cocok Untuk
Waterfall	Linear, berurutan, dokumentatif	Terstruktur, mudah dimanajemen, dokumentasi kuat	Tidak fleksibel, feedback terlambat	Sistem keuangan, ERP, proyek regulatif	Proyek dengan perubahan cepat, startup
Agile	Iteratif, kolaboratif, fleksibel	Fleksibel, user-centric, hasil cepat terlihat	Dokumentasi bisa kurang, perlu komitmen tinggi	Aplikasi modern, sistem startup, sistem digital	Organisasi birokratis, proyek formal
Prototyping	Fokus pada validasi awal melalui model visual	Kurangi miskomunikasi, cocok untuk UI/UX	Tidak cocok untuk sistem kompleks, dokumentasi bisa kurang	Portal informasi, sistem publik, UI intensif	Backend kompleks, sistem tanpa UI langsung
RAD	Cepat, modular, menggunakan alat bantu visual	Iterasi cepat, cocok untuk digitalisasi proses bisnis	Tidak cocok untuk sistem besar dan kompleks	Sistem administratif, layanan digital organisasi	Sistem skala besar dan kritis
No-Code	Visual, tanpa coding, cocok untuk pengguna non-teknis	Cepat dikembangkan, mudah digunakan non-programmer	Fungsionalitas terbatas, bergantung pada platform	Digitalisasi proses kecil, pelaporan komunitas	Sistem kompleks, skalabilitas tinggi